

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на создание автоматизированной информационной системы оценки эффективности и оптимизации цифровизации сельскохозяйственных организаций «АгроЦифра»

Спринт 1 «Техническое задание и архитектура». Редакция 1.0

Минск — 2026

Содержание

1	Общие сведения	2
1.1	Полное наименование системы и её условное обозначение	2
1.2	Основание для разработки	2
1.3	Заказчик, исполнитель и сроки	3
1.4	Перечень нормативных документов и стандартов	3
2	Назначение и цели создания системы	4
2.1	Назначение системы	4
2.2	Цели создания системы	4
2.3	Критерии достижения целей	4
3	Характеристика объекта автоматизации	5
3.1	Объект автоматизации	5
3.2	Автоматизируемый процесс	5
3.3	Пользователи системы	5
4	Требования к системе в целом	6
4.1	Требования к структуре и функционированию системы	6
4.2	Требования к численности и квалификации персонала	7
4.3	Требования к надёжности	7
4.4	Требования к безопасности и защите информации	8
4.5	Требования к эргономике и языку интерфейса	8
4.6	Требования к масштабируемости и переносимости	8
5	Требования к функциям системы	8
5.1	Модуль управления данными и интеграции с Jotform	8
5.2	Модуль оценки цифровой зрелости	9
5.3	Модуль расчёта эффективности	9

5.4	Финансово-экономический модуль оптимизации	10
5.5	Модуль стресс-тестирования и анализа рисков	11
5.6	Модуль отчётности, визуализации и администрирования	12
6	Требования к видам обеспечения	12
6.1	Требования к математическому обеспечению	12
6.2	Соответствие действующей расчётной модели соискателя	12
6.3	Требования к информационному обеспечению	13
6.4	Требования к программному и техническому обеспечению	14
6.5	Требования к лингвистическому обеспечению	15
7	Состав и содержание работ по созданию системы	15
8	Порядок контроля и приёмки системы	16
9	Требования к документированию	17
10	Источники разработки	17
10.1	Документы и результаты диссертационного исследования	17
10.2	Нормативные правовые акты Республики Беларусь	17
10.3	Научные источники	18
	Приложение А. Термины, определения и сокращения	20
	Приложение Б. Соответствие полей анкет показателям системы	20
	Приложение В. Классификация проектов-кандидатов цифровизации	21
	Приложение Г. Математическая постановка модуля оптимизации	21
	Приложение Д. Калибровочные параметры для условий Республики Беларусь	22

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: *автоматизированная информационная система оценки эффективности и оптимизации цифровизации сельскохозяйственных организаций*. Условное обозначение (рабочее наименование): **АИС «АгроЦифра»** (далее — Система).

Система реализуется в форме веб-приложения и предназначена для последующей государственной регистрации компьютерной программы в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) и включения в состав приложений к диссертации в качестве самостоятельного результата [Инструкция ВАК, п. 19].

1.2 Основание для разработки

Разработка ведётся в рамках подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 и связана с практической

апробацией её научных результатов. Основаниями являются:

- план «Этапы доработки диссертации и разработки приложения “АгроЦифра”», пункт 5 и декомпозиция по семи спринтам (настоящий документ — результат Спринта 1);
- научные положения диссертации о пятиэтапном алгоритме планирования и выполнения проектов цифровизации (цифровой трансформации) организаций, использующих земли сельскохозяйственного назначения [Автореферат; Кандидатская_ТЗ, выводы по главе 3];
- расширенное научное исследование финансово-экономического модуля, выполненное в рамках Спринта 1 (далее — Расширенное исследование);
- нормативные требования к порядку присуждения учёных степеней [Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560].

1.3 Заказчик, исполнитель и сроки

Заказчик и владелец результатов — соискатель (он же администратор Системы). Исполнитель разработки — ассистент Claude совместно с соискателем в режиме итеративной (Agile/Scrum) разработки. Плановые сроки создания полнофункционального минимально жизнеспособного продукта (MVP): июнь — август 2026 г. (13 недель, 7 спринтов). Срок Спринта 1 («Техническое задание и архитектура»): 1–14 июня 2026 г.

1.4 Перечень нормативных документов и стандартов

Структура настоящего технического задания соответствует ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» с учётом особенностей объекта автоматизации. При создании Системы учитываются:

- нормы финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности (ОКЭД, секция А) [Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.09.2023 № 574; Постановление Министерства экономики и Министерства финансов Республики Беларусь от 07.08.2023 № 16/46];
- правила разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, в части обязательных финансовых показателей (коэффициент покрытия задолженности, коэффициент покрытия процентов) [Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158 (в ред. от 10.05.2018 № 15)];
- государственная аграрная политика и механизмы господдержки [Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2014 № 347 (в ред. от 28.06.2023 № 195); Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 № 59];
- требования к оформлению диссертации и приложений к ней [Инструкция ВАК по оформлению, п. 19].

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для информационно-аналитической поддержки принятия решений о цифровизации и цифровой трансформации организаций, использующих земли сельскохозяйственного назначения, на трёх уровнях управления: организации, регионального оператора и республиканского органа государственного управления.

2.2 Цели создания системы

Создание Системы преследует следующие основные цели:

1. **Оценка цифровой зрелости** организации и определение готовности к внедрению современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — реализация первого и второго этапов алгоритма цифровизации [Автореферат, положения, выносимые на защиту].
2. **Оценка эффективности цифровизации** по совокупности из 12 показателей (по 4 в экономической, экологической и социальной компонентах) и расчёт интегрального коэффициента эффективности на основе равнозначности вкладов компонент [Автореферат, гл. 2; Кандидатская_T2].
3. **Оптимизация уровня затрат на цифровизацию** — определение оптимального состава и масштаба проектов цифровизации, максимизирующего интегральный эффект в границах кредитоспособности и допустимого долгового риска организации (научная новизна — переход от расчётной модели к оптимизационной) [Расширенное исследование, выводы 2–3].
4. **Формирование агрегированной отчётности** по организациям и регионам для целей бенчмаркинга, ранжирования и обоснования мер государственной поддержки.

2.3 Критерии достижения целей

Создание Системы признаётся успешным при выполнении совокупности измеримых критериев, приведённых в разделе 6. Ключевым критерием научной корректности является воспроизведение Системой опубликованных результатов диссертации: среднее значение интегрального коэффициента эффективности по выборке — 0,99; по Гродненской области — 1,22; по Могилёвской области — 1,12 [Автореферат, гл. 2].

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Объект автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы оценки и планирования цифровизации сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь, специализирующихся преимущественно на растениеводстве (ОКЭД, секция А, раздел 01, группы 011–017). Организация рассматривается как хозяйствующий субъект, осуществляющий инвестиционный проект цифровизации с привлечением собственных средств, банковского кредитования, лизинга и государственной поддержки.

3.2 Автоматизируемый процесс

Автоматизируется пятиэтапный алгоритм планирования и выполнения проектов цифровизации (цифровой трансформации) [Автореферат; Кандидатская_ТЗ, выводы по главе 3]:

1. определение цифровой зрелости организации;
2. формирование перечня организаций, готовых к внедрению современных ИКТ, и перечня внедряемых ИКТ;
3. разработка проектов цифровизации и цифровой трансформации;
4. выполнение проектов цифровизации и цифровой трансформации;
5. оценка эффективности реализации проектов.

Система обеспечивает информационно-аналитическую поддержку этапов 1, 2, 3 и 5; этап 4 (выполнение) поддерживается в части мониторинга ключевых показателей.

3.3 Пользователи системы

Предусматриваются три категории пользователей с разграничением прав доступа (ролевая модель):

- **Администратор (соискатель)** — полный доступ, управление справочниками и нормативами, верификация расчётов, выгрузка данных для диссертации;
- **Сельскохозяйственная организация (пользователь)** — ввод исходных данных, расчёт цифровой зрелости, эффективности и оптимального уровня затрат на цифровизацию, просмотр собственных результатов;
- **Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (орган принятия решений)** — доступ к агрегированным дашбордам по организациям и регионам, ранжированию и бенчмаркингу без доступа к первичным конфиденциальным данным отдельных организаций.

4 Требования к системе в целом

4.1 Требования к структуре и функционированию системы

4.1.1 Архитектура системы

Система строится по трёхзвенной клиент-серверной архитектуре с разделением на уровень представления (клиент), уровень бизнес-логики (сервер приложений) и уровень данных. Применяется сервисно-ориентированный подход с выделением расчётного ядра в обособленный модуль, допускающий автономное модульное тестирование и верификацию.

Архитектура Системы приведена на рисунке 1.

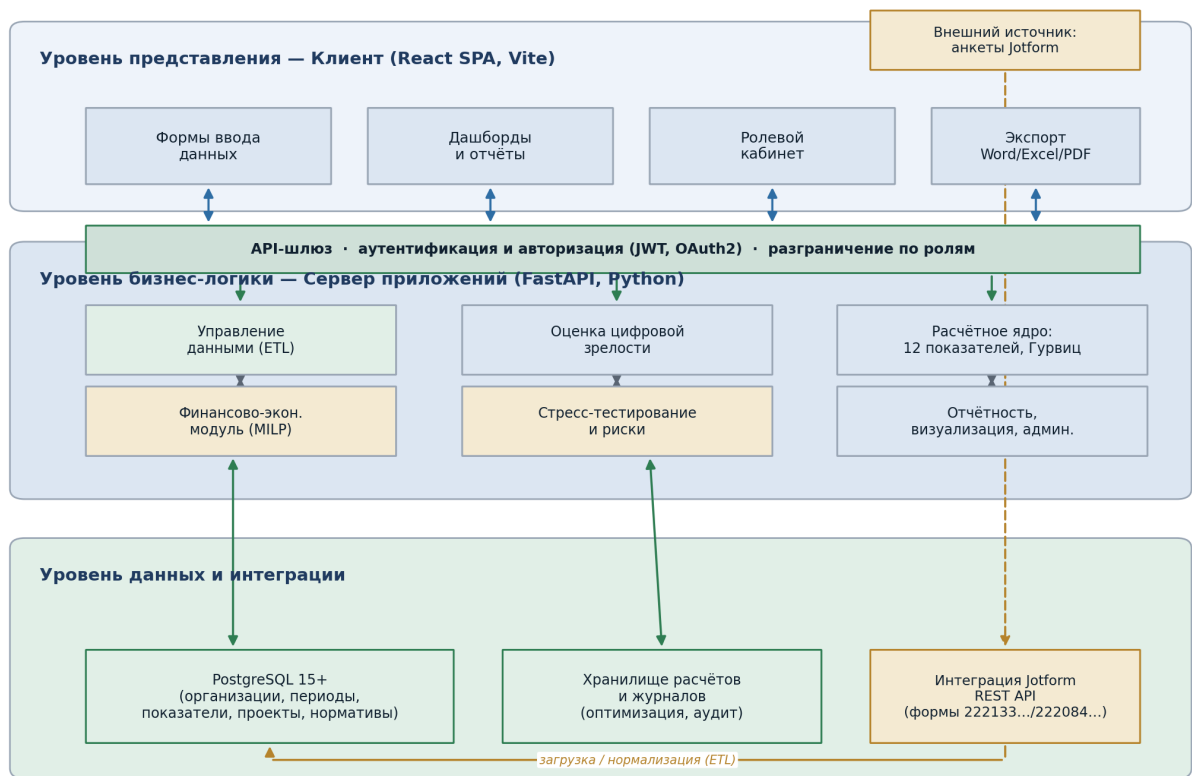


Рис. 1: Архитектура АИС «АгроЦифра» (трёхзвенная клиент-серверная схема)

4.1.2 Технологический стек

Уровень	Технология	Обоснование
Клиент (Frontend)	React (SPA), сборка Vite	Интерактивные формы и дашборды, единый язык интерфейса — русский

Уровень	Технология	Обоснование
Сервер приложений (Backend)	FastAPI (Python 3.11+)	Высокопроизводительный асинхронный API; научные расчёты на стеке NumPy/SciPy/Pyomo
Уровень данных	PostgreSQL 15+	Реляционная СУБД, поддержка транзакций, JSON-полей и аналитических запросов
Интеграция	Jotform REST API	Получение ответов из действующих анкет организаций
Аутентификация	JWT (OAuth2 Password Flow)	Разграничение прав доступа по ролевой модели
Развёртывание	Docker, облачная платформа (Railway / Render / DigitalOcean)	Публичный URL, воспроизводимость окружения, демонстрация на защите

4.1.3 Требования к режимам функционирования

Система функционирует в двух режимах: основном (штатная многопользовательская работа через веб-интерфейс) и сервисном (резервное копирование, обновление справочников и нормативной базы, миграции схемы данных). Расчётные операции выполняются синхронно для оперативных показателей и асинхронно (фоновые задачи) для ресурсоёмких процедур (Монте-Карло-симуляция, оптимизация портфеля проектов).

4.2 Требования к численности и квалификации персонала

Эксплуатация Системы конечным пользователем (организацией) не требует специальной ИТ-квалификации и ограничивается навыками работы с веб-формами. Сопровождение Системы (администрирование, обновление нормативов) осуществляется администратором, обладающим базовыми знаниями в области экономического анализа и работы с реляционными базами данных.

4.3 Требования к надёжности

Целевой уровень доступности Системы в основном режиме — не ниже 99,0 % в расчётном месяце. Обеспечивается ежесуточное резервное копирование базы данных с хранением не менее 7 последних копий. Все финансовые и аналитические расчёты выполняются

детерминированно и воспроизводимо: при идентичных исходных данных результаты совпадают побитово (кроме стохастических процедур, для которых фиксируется начальное значение генератора псевдослучайных чисел).

4.4 Требования к безопасности и защите информации

Доступ к Системе предоставляется только аутентифицированным пользователям; пароли хранятся в виде криптографических хешей (bcrypt). Разграничение доступа реализуется на уровне ролей и на уровне строк данных (организация видит только собственные данные). Передача данных осуществляется по защищённому протоколу HTTPS (TLS). Первичные конфиденциальные данные организаций не передаются на уровень республиканского органа в неагрегированном виде.

4.5 Требования к эргономике и языку интерфейса

Язык интерфейса — русский. Интерфейс обеспечивает последовательный (пошаговый) ввод данных, валидацию на стороне клиента и сервера, информативные сообщения об ошибках и наглядное представление результатов в табличной и графической формах.

4.6 Требования к масштабируемости и переносимости

Архитектура допускает горизонтальное масштабирование сервера приложений и независимое масштабирование уровня данных. Контейнеризация (Docker) обеспечивает переносимость между средами разработки, тестирования и промышленной эксплуатации. Размерность оптимизационной задачи в диссертационном кейсе (до ~200 переменных) покрывается свободными решателями [Расширенное исследование, раздел «Класс задачи и методы решения»].

5 Требования к функциям системы

Функциональность Системы организована в шесть взаимосвязанных модулей.

5.1 Модуль управления данными и интеграции с Jotform

Модуль обеспечивает сбор, нормализацию и хранение исходных данных организаций. Источники данных:

- **ручной ввод** через веб-формы Системы;
- **импорт из Excel/CSV** по утверждённым шаблонам, согласованным со структурой существующей расчётной модели соискателя;
- **интеграция с Jotform** через REST API — автоматическое получение ответов из двух действующих анкет;

- анкета «Эффективность цифровизации сельскохозяйственных организаций» (88 вопросов; идентификатор формы 222133487281353) — первичные данные «до/после» цифровизации в разрезе экономической, экологической и социальной эффективности;
- анкета «Трансформация» (51 вопрос; идентификатор формы 222084057175050) — экспертные данные по критериям отбора и диагностики должника, инструментам поддержки и мониторингу.

В рамках Спринта 1 выполнено пилотное подключение к Jotform: установлено соединение с указанными формами, инвентаризирована их структура (состав вопросов, число полученных ответов — 8 и 11 соответственно). Модуль реализует процедуру извлечения, преобразования и загрузки (ETL): сопоставление полей формы атрибутам модели данных, проверку полноты и типов, нормализацию единиц измерения и сохранение в реляционное хранилище.

Требования к данным: обязательная валидация числовых диапазонов, контроль ссылочной целостности (организация — регион — период), журналирование операций загрузки и версионирование загруженных наборов данных.

5.2 Модуль оценки цифровой зрелости

Модуль реализует определение цифровой зрелости организации (этап 1 алгоритма) и отнесение организации к одному из уровней готовности к внедрению ИКТ (этап 2). Результат используется как входной фильтр для последующего отбора проектов и как стратегический контекст при назначении весов в целевой функции оптимизации. Модуль формирует цифровой профиль организации (инфраструктура, инструменты, данные, кадры) и допускает настройку шкал администратором.

5.3 Модуль расчёта эффективности

5.3.1 Состав показателей

Модуль рассчитывает 12 показателей эффективности цифровизации, сгруппированных в три равнозначные компоненты [Автореферат, гл. 2; Кандидатская_T2]:

- **экономическая эффективность** (4 показателя) — технико-технологический, биологический, экономический эффекты и динамика затрат на 1 га / 1 т продукции;
- **экологическая эффективность** (4 показателя) — на основе предотвращённого экологического ущерба от снижения расхода топлива (бензин, дизельное топливо) и минеральных удобрений «до/после» цифровизации;
- **социальная эффективность** (4 показателя) — трудовой и фискальный (налоговый) эффекты, изменение производительности труда и численности персонала.

Перечень и структура показателей полностью соответствуют структуре анкеты «Эффективность цифровизации сельскохозяйственных организаций» (форма 222133487281353), что

обеспечивает прямую сопоставимость собираемых данных и расчётных результатов.

5.3.2 Интегральный коэффициент эффективности

На основе равнозначности вкладов экономической, экологической и социальной компонент формируется интегральный коэффициент эффективности, позволяющий сопоставлять организации при принятии решений [Автореферат, положения, выносимые на защиту]:

$$K_{\text{инт}} = \alpha E_{\text{эк}} + \beta E_{\text{экол}} + \gamma E_{\text{соц}}, \quad \alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{3}.$$

5.3.3 Применение метода Гурвица

Для принятия решений в условиях неопределённости применяется критерий (метод) Гурвица с пороговыми значениями коэффициента оптимизма **0,134 и 0,366** [Кандидатская_ТЗ, п. 2.2.2], разграничивающими зоны принимаемых управленческих решений.

5.3.4 Требование верификации

Результаты модуля подлежат обязательной верификации на исходных данных пилотных организаций. Критерий приёмки — воспроизведение опубликованных значений: среднее по выборке 0,99; Гродненская область 1,22; Могилёвская область 1,12 [Автореферат, гл. 2]. Допустимое отклонение — не более 1 % по каждому контрольному значению.

5.4 Финансово-экономический модуль оптимизации

Модуль реализует ключевую научную новизну — переход от расчётной (оценочной) модели к оптимизационной [Расширенное исследование, вывод 2]. Он развивает действующую расчётную модель соискателя (см. раздел 4.4.2) и формализует задачу определения оптимального уровня затрат на цифровизацию.

5.4.1 Постановка задачи

Модуль решает задачу выбора состава и масштаба проектов цифровизации, максимизирующего интегральный эффект при одновременном соблюдении ковенантных, нормативных и производственных ограничений. Формально задача относится к классу смешанного целочисленного программирования (MILP, получаемого линеаризацией нелинейного ковенантного ограничения). Полная математическая постановка приведена в Приложении Г.

Целевая функция максимизирует сумму чистой приведённой стоимости проектов с учётом стоимости реальных опционов и стратегических весов классов цифровых проектов (Infrastructure / Transactional / Informational / Strategic) [Расширенное исследование,

направление 1; Weill, Aral, 2006]:

$$\max Z = \sum_{j \in J} \left(\sum_{k \in K} \lambda_k \kappa_{jk} \right) (\text{NPV}_j + \text{ROV}_j) x_j + \sum_{j \in J^{\text{scale}}} \pi_j y_j.$$

5.4.2 Ограничения модели

Модуль обеспечивает соблюдение следующих групп ограничений:

- **бюджетные** ограничения по годам с учётом предельной долговой ёмкости проекта [Lorie, Savage, 1955; Weingartner, 1963];
- **ковенант покрытия долга** $\text{DSCR}_t = \text{CFADS}_t / (I_t + P_t) \geq 1,5$ (целевой), $\geq 1,3$ (минимально допустимый) [Yescombe, 2014; Постановление Министерства экономики Республики Беларусь № 158];
- **ковенант покрытия процентов** $\text{ICR}_t = \text{EBIT}_t / I_t \geq 2,0$;
- **нормативы финансовой устойчивости** $K_1 \geq 1,5$; $K_2 \geq 0,2$; $K_3 \leq 0,85$ [Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1672; № 574];
- **критерий барьерной ставки** $\text{IRR} \geq \text{WACC} + \Delta$ [Modigliani, Miller, 1958, 1963];
- **производственный «потолок» цифровых инвестиций** $K_{IT}^* = \gamma Y_0 / (\text{WACC} + \bar{\delta})$, формализующий недопустимость перекапитализации [Brynjolfsson, Hitt, 2003];
- **ограничения стресс-устойчивости** $\text{DSCR}_t^{(s)} \geq 1,0$ для каждого стресс-сценария;
- **фильтр кредитоспособности** на основе отечественной logit-модели Г. В. Савицкой ($Z > 3$), калиброванной на 2 160 сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь [Савицкая Г. В., 2003].

5.4.3 Учёт государственной поддержки

Модуль учитывает субсидирование процентных ставок как параметр, расширяющий долговую ёмкость: эффективная ставка $R_d^{\text{eff}} = R_d^{\text{nom}} - s$ [Расширенное исследование, вывод 3; Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 59].

5.5 Модуль стресс-тестирования и анализа рисков

Модуль реализует иерархию методов анализа устойчивости [Расширенное исследование, направление 5; Hertz, 1964; BCBS, 2018]:

1. **анализ чувствительности** (однофакторный) с расчётом эластичности показателей;
2. **сценарный анализ** (согласованные пакеты шоков);
3. **имитационное моделирование Монте-Карло** с латинским гиперкубическим отбором (LHS) и выдачей VaR/CVaR и вероятности отрицательной NPV;
4. **обратное стресс-тестирование** (reverse stress test) — поиск набора шоков, приводящих проект в нежелательное состояние ($\text{NPV} = 0$ или $\text{DSCR} = 1$).

Обязательно поддерживаются отраслевые и страновые сценарии: засуха, эпизоотия,

валютный шок белорусского рубля, санкционный шок импорта ИКТ-оборудования, перенос запуска. Рекомендуемые диапазоны шоков (умеренный / сильный / катастрофический): выручка $-10/-20/-35$ %; ОПЕХ $+10/+20/+35$ %; ставка кредита $+200/+400/+800$ б.п.; курс BYN $-20/-30/-50$ % [Расширенное исследование, раздел калибровки]. Интегральный индекс стресс-устойчивости $RSI \geq 0,75$.

5.6 Модуль отчётности, визуализации и администрирования

Модуль обеспечивает: интерактивные графики и сравнительные виды «до/после» внедрения цифровых технологий; дашборды по организации и по региону; ранжирование и бенчмаркинг для республиканского уровня; экспорт результатов в форматы Word, Excel и PDF с форматированием, пригодным для включения в приложения к диссертации [Инструкция ВАК, п. 19]. Подсистема администрирования обеспечивает управление пользователями и ролями, ведение справочников (ОКЭД, отраслевые нормативы, калибровочные параметры) и журналирование действий.

6 Требования к видам обеспечения

6.1 Требования к математическому обеспечению

Математическое обеспечение Системы образуют: методы дисконтированных денежных потоков (NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности); расчёт адаптированного показателя EBITDA и денежного потока для обслуживания долга (CFADS); семь коэффициентов финансовой устойчивости и рентабельности; индикаторы проектного финансирования (DSCR, ICR, LLCR); определение предельной ставки кредита из ковенанта DSCR; модель MILP-оптимизации портфеля цифровых проектов; logit-модель кредитоспособности Г. В. Савицкой; модель реальных опционов; методы анализа чувствительности, сценарного анализа, Монте-Карло (LHS) и обратного стресс-тестирования. Полные формулировки приведены в Приложении Г; калибровочные значения — в Приложении Д.

6.2 Соответствие действующей расчётной модели соискателя

Расчётное ядро Системы формализует действующую расчётную модель соискателя (электронная таблица «Оценка проекта и долгового риска»), сохраняя её методологическую целостность и расширяя её оптимизационными и стохастическими процедурами [Расширенное исследование, выводы 1–2]. Соответствие листов модели функциональным модулям Системы приведено в таблице.

Лист действующей модели	Содержание	Модуль Системы
1. Показатели для ввода	Перечень входных данных, методология	Модуль управления данными
2. Финансовая устойчивость предприятия	Семь коэффициентов за 3 года (леверидж, ROA, ROE, Ктл, Косос, Кооа, Кавт)	Расчётное ядро
3. Исходные проектные данные и риски	DCF, баланс, коэффициенты, параметры заёмных средств, стресс-сценарии	Расчётное ядро; модуль стресс-тестирования
4. Оценка проекта	DSCR, ICR, нормативы, «светофор», база и стресс	Расчётное ядро; модуль отчётности
5. Отраслевые нормативы и WACC	Нормативы по ОКЭД, барьерная ставка	Справочник нормативов
6. Расчёт предельной ставки	Предельная ставка кредита при $DSCR \geq 1,5$ (Goal Seek)	Финансово-экономический модуль

Действующая модель уже реализует расчёт NPV/IRR/EBITDA, семь коэффициентов с нормативами по ОКЭД, DSCR/ICR, определение предельной ставки кредита и однофакторное стресс-тестирование; эти расчёты переносятся в Систему без методологических изменений. Дополнительно встраиваются формальная MILP-постановка, фильтр Г. В. Савицкой, производственный «потолок», модуль реальных опционов и расширенное стресс-тестирование [Расширенное исследование, раздел «Соответствие существующей Excel-модели»].

6.3 Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение реализуется реляционной базой данных PostgreSQL. Концептуальная схема данных приведена на рисунке 2; перечень основных сущностей — в таблице.

Сущность (таблица)	Назначение	Ключевые атрибуты
organization	Сельскохозяйственная организация	id, наименование, ОКЭД, регион, адрес
region	Регион (область)	id, наименование
user_account	Учётная запись и роль	id, логин, хеш пароля, роль, organization_id
reporting_period	Отчётный период	id, organization_id, год

Сущность (таблица)	Назначение	Ключевые атрибуты
financial_input	Исходные финансовые данные	period_id, активы, капитал, обязательства, прибыль
project	Инвестиционный проект цифровизации	id, organization_id, горизонт, CAPEX
digital_project_item	Проект-кандидат (дрон, ИКТ, IoT)	id, project_id, класс, NPV, ROV, тип переменной
efficiency_indicator	12 показателей эффективности	period_id, компонента, код, значение «до/после»
maturity_assessment	Оценка цифровой зрелости	organization_id, профиль, уровень
stress_scenario	Стресс-сценарий	id, наименование, вектор шоков
optimization_run	Запуск оптимизации	id, project_id, параметры, статус, результат
industry_norm	Отраслевой норматив по ОКЭД	код ОКЭД, K1, K2, K3, ROA, автономия, леверидж
calibration_param	Калибровочный параметр	ключ, значение, источник
jotform_import	Журнал загрузок из Jotform	id, form_id, дата, число записей, версия
audit_log	Журнал действий пользователей	id, user_id, действие, время

Отраслевые нормативы инициализируются значениями для растениеводства (ОКЭД 011–017): $K1 \geq 1,5$; $K2 \geq 0,2$; $K3 \leq 0,85$; $ROA \geq 0,03$; коэффициент автономии $\approx 0,5$; финансовый леверидж $\approx 0,7$ [Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1672, приложение].

6.4 Требования к программному и техническому обеспечению

Программное обеспечение строится на свободно распространяемых компонентах (FastAPI, React, PostgreSQL, библиотеки NumPy/SciPy/Pyomo, решатель CBC). Серверная часть и СУБД развёртываются в контейнерах Docker. Техническое обеспечение — облачная виртуальная инфраструктура с публичным доменным именем; клиентская часть функционирует в современных веб-браузерах без установки дополнительного программного обеспечения.

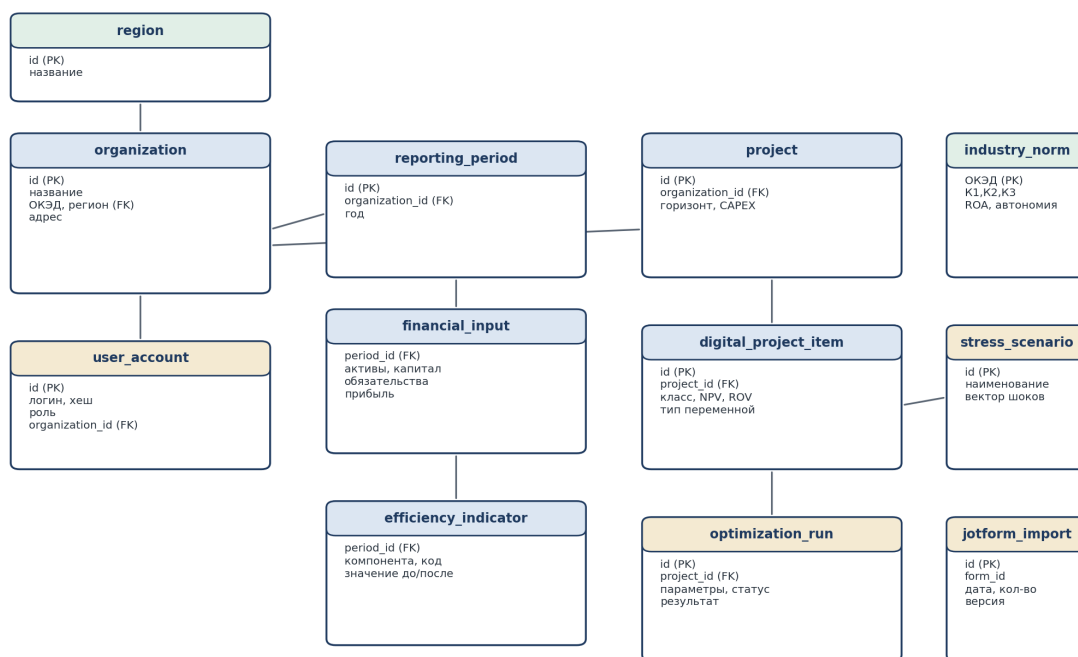


Рис. 2: Концептуальная схема базы данных (ER-диаграмма)

6.5 Требования к лингвистическому обеспечению

Язык пользовательского интерфейса, отчётов и эксплуатационной документации — русский. Внутренние идентификаторы программного кода и схемы данных — латиница (английский), что соответствует общепринятой практике разработки и не влияет на язык представления.

7 Состав и содержание работ по созданию системы

Создание Системы выполняется итеративно в семь спринтов (июнь — август 2026 г.).

Спринт	Срок	Основной результат
1. ТЗ и архитектура	нед. 1–2	Техническое задание (PDF), архитектура, схема БД, пилотное подключение к Jotform, репозиторий Git с CI
2. Расчётное ядро	нед. 3–4	Модуль расчётов (метод Гурвица, 12 показателей) с покрытием тестами $\geq 80\%$; отчёт о верификации

Спринт	Срок	Основной результат
3. Слой данных и интеграция Jotform	нед. 5–6	Схема БД и миграции; синхронизация с Jotform; ETL-пайплайн
4. Интерфейс и ролевая модель	нед. 7–8	Веб-интерфейс с авторизацией; формы ввода; протокол UAT
5. Отчёты и визуализация	нед. 9–10	Дашборды; модуль экспорта (Word/Excel/PDF)
6. Развёртывание и тестирование	нед. 11–12	Действующее веб-приложение по публичному URL; CI/CD; протокол тестирования
7. Финализация	нед. 13	Руководство пользователя; пакет для регистрации в НЦИС; готовность к включению в приложения к диссертации

Спринт 1 завершается настоящим техническим заданием и сопутствующими артефактами (архитектура, схема базы данных, пилотное подключение к Jotform, инициализированный репозиторий с настроенной непрерывной интеграцией).

8 Порядок контроля и приёмки системы

Приёмка результатов осуществляется по совокупности измеримых критериев.

- 1. Научная корректность.** Воспроизведение опубликованных значений интегрального коэффициента эффективности (среднее 0,99; Гродненская область 1,22; Могилёвская область 1,12) с отклонением не более 1 % [Автореферат, гл. 2].
- 2. Функциональная полнота.** Реализация всех шести функциональных модулей в объёме, определённом разделом 4.
- 3. Качество кода.** Покрытие расчётного ядра автоматическими тестами не ниже 80 %; успешное прохождение непрерывной интеграции.
- 4. Корректность оптимизации.** Получаемое решение удовлетворяет всем ограничениям модели (DSCR, ICR, нормативы устойчивости, фильтр кредитоспособности) и устойчиво в заданных стресс-сценариях ($RSI \geq 0,75$).
- 5. Интеграция.** Успешная автоматическая загрузка ответов из обеих анкет Jotform и их корректная нормализация.

6. **Эксплуатационная готовность.** Развёртывание по публичному URL, наличие резервного копирования, прохождение приёмочного тестирования (UAT) на 2–3 пилотных организациях.
7. **Документная пригодность.** Соответствие документации и выгружаемых отчётов требованиям к приложениям диссертации [Инструкция ВАК, п. 19].

9 Требования к документированию

В состав документации Системы входят: настоящее техническое задание; описание архитектуры; описание схемы базы данных; руководство пользователя (по ролям); описание исходного кода; протоколы верификации и тестирования; пакет документов для государственной регистрации компьютерной программы в НЦИС. Документация оформляется в форматах, пригодных для включения в приложения к диссертации [Инструкция ВАК, п. 19].

10 Источники разработки

10.1 Документы и результаты диссертационного исследования

1. Автореферат диссертации (общая характеристика работы; положения, выносимые на защиту; результаты главы 2).
2. Диссертация, тома Т1–Т3 (теоретико-методические основы; методический аппарат, п. 2.2.2; системно-динамическая модель и предложения главы 3).
3. Расширенное исследование финансово-экономического модуля (Спринт 1).
4. Действующая расчётная модель «Оценка проекта и долгового риска» (электронная таблица).

10.2 Нормативные правовые акты Республики Беларусь

5. Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560 (о присуждении учёных степеней).
6. Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2014 № 347 «О государственной аграрной политике» (в ред. от 28.06.2023 № 195).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 (нормативы финансовой устойчивости по ОКЭД).
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.09.2023 № 574; Постановление Министерства экономики и Министерства финансов Республики Беларусь от 07.08.2023 № 16/46.
9. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158 (в ред. от 10.05.2018 № 15) — правила разработки бизнес-планов инвестиционных

проектов.

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 № 59 «Аграрный бизнес».

10.3 Научные источники

11. Lorie J. H., Savage L. J. Three Problems in Rationing Capital // Journal of Business. 1955. Vol. 28(4). P. 229–239.
12. Weingartner H. M. Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems. Prentice-Hall, 1963.
13. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // American Economic Review. 1958. Vol. 48(3). P. 261–297.
14. Myers S. C. Determinants of Corporate Borrowing // Journal of Financial Economics. 1977. Vol. 5(2). P. 147–175.
15. Brynjolfsson E., Hitt L. Computing Productivity: Firm-Level Evidence // Review of Economics and Statistics. 2003. Vol. 85(4). P. 793–808.
16. Benaroch M., Kauffman R. J. A Case for Using Real Options Pricing Analysis to Evaluate IT Project Investments // Information Systems Research. 1999. Vol. 10(1). P. 70–86.
17. Weill P., Aral S. Generating Premium Returns on Your IT Investments // MIT Sloan Management Review. 2006. Vol. 47(2). P. 38–48.
18. Beaver W. H. Financial Ratios as Predictors of Failure // Journal of Accounting Research. 1966. Vol. 4(Suppl.). P. 71–111.
19. Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. 1968. Vol. 23(4). P. 589–609.
20. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. — Минск: Новое знание, 2003. — 696 с.
21. Yescombe E. R. Principles of Project Finance. 2nd ed. — Academic Press, 2014.
22. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice. 3rd ed. — Academic Press, 2018.
23. Hertz D. B. Risk Analysis in Capital Investment // Harvard Business Review. 1964. Vol. 42(1). P. 95–106.
24. Schimmelpfennig D. Farm Profits and Adoption of Precision Agriculture. — USDA-ERS, ERR-217, 2016.
25. Цифровое сельское хозяйство Республики Беларусь / под общ. ред. В. Г. Гусакова. — Минск: Беларуская навука, 2024. — 553 с.
26. Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision. — BCBS Paper № 155. — BIS, 2009; Stress Testing Principles. — BCBS Paper № 450. — BIS, 2018.

Примечание. Полный перечень из более чем шестидесяти авторитетных источников по пяти научным направлениям приведён в Расширенном исследовании и подлежит включению в библиографический список диссертации. Обращается внимание на разграничение нормативных актов: ключевым актом господдержки АПК является Указ № 347 от

17.07.2014, а не Указ № 240 от 25.06.2021 (последний регулирует административные процедуры) [Расширенное исследование, вывод 5].

Приложение А. Термины, определения и сокращения

Сокращение	Расшифровка
АИС	автоматизированная информационная система
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
ОКЭД	общегосударственный классификатор видов экономической деятельности
НЦИС	Национальный центр интеллектуальной собственности
CFADS	денежный поток, доступный для обслуживания долга
DSCR	коэффициент покрытия обслуживания долга
ICR	коэффициент покрытия процентов
LLCR	коэффициент покрытия долга за срок займа
NPV / IRR	чистая приведённая стоимость / внутренняя норма доходности
ROV / ENPV	стоимость реального опциона / расширенная NPV
WACC	средневзвешенная стоимость капитала
MILP / MINLP	смешанное целочисленное линейное / нелинейное программирование
RSI	интегральный индекс стресс-устойчивости
ETL	извлечение, преобразование и загрузка данных
JWT	веб-токен (JSON Web Token)
UAT	приёмочное тестирование пользователем

Приложение Б. Соответствие полей анкет показателям системы

Источниками первичных данных служат две действующие анкеты Jotform. Анкета «Эффективность цифровизации сельскохозяйственных организаций» (форма 222133487281353, 88 вопросов) содержит данные «до/после» цифровизации по трём компонентам: экономической (технико-технологический эффект — затраты на посадочный материал,

удобрения, средства защиты растений, машино-часы, фонд оплаты труда, стоимость дронов, ИКТ-оборудования, автоматизированных рабочих мест, подключения к сети Интернет; биологический эффект — урожайность и цены; экономический эффект — выручка, прибыль, добавленная стоимость; налоговый эффект), экологической (расход бензина и дизельного топлива, объёмы вносимых удобрений «до/после») и социальной (численность персонала, производительность труда). Анкета «Трансформация» (форма 222084057175050, 51 вопрос) содержит экспертные оценки по критериям отбора и диагностики должника, инструментам поддержки, мониторингу и роли Национального банка. Сопоставление полей анкет атрибутам модели данных выполняется на этапе ETL (Спринт 3) согласно перечню сущностей раздела 4.4.3.

Приложение В. Классификация проектов-кандидатов цифровизации

Каждый проект-кандидат относится к одному из четырёх классов портфеля ИТ-инвестиций, что определяет требования к показателям покрытия и стратегические веса в целевой функции [Расширенное исследование, направление 1; Weill, Aral, 2006]:

- **Infrastructure** (инфраструктурные) — широкополосный доступ, серверная и сетевая инфраструктура;
- **Transactional** (транзакционные) — системы автоматизации операций (GPS-навигация, автопилотирование);
- **Informational** (информационные) — мониторинг, спутниковые и IoT-данные, аналитика;
- **Strategic** (стратегические) — пилотные проекты с правом масштабирования (оцениваются с учётом реальных опционов).

Приложение Г. Математическая постановка модуля оптимизации

Модуль формализуется как задача смешанного целочисленного программирования (нелинейное ковенантное ограничение DSCR линеаризуется введением вспомогательной переменной обслуживаемого долга) [Расширенное исследование, раздел «Комбинированная математическая постановка»].

Целевая функция (интегральный эффект):

$$\max Z = \sum_{j \in J} \left(\sum_{k \in K} \lambda_k \kappa_{jk} \right) (\text{NPV}_j + \text{ROV}_j) x_j + \sum_{j \in J^{\text{scale}}} \pi_j y_j,$$

где J — множество проектов-кандидатов; $K = \{\text{Infrastructure, Transactional, Informational, Strategic}\}$; $x_j \in \{0, 1\}$ — бинарный выбор проекта; $y_j \geq 0$ — непрерывная переменная

масштаба; λ_k — стратегические веса; κ_{jk} — принадлежность проекта классу.

Ограничения:

(а) бюджетное по годам: $\sum_j I_{jt}x_j + \sum_j c_{jt}y_j \leq E_t + b_t, \forall t$, где $0 \leq b_t \leq \bar{B}_t$;

(б) ковенант DSCR: $\frac{\text{EBITDA}_t^{\text{base}} + \sum_j \text{CF}_{jt}x_j + \sum_j c_{fjt}y_j}{D_t} \geq 1,5, \forall t$;

(в) ковенант ICR: $\frac{\text{EBITDA}_t^{\text{base}} + \dots}{\text{Interest}_t} \geq 2,0, \forall t$;

(г) нормативы финансовой устойчивости: $K_1 \geq 1,5$; $K_2 \geq 0,2$; $K_3 \leq 0,85$;

(д) барьерная ставка: $\text{IRR}_{\text{port}} \geq \text{WACC} + \Delta$ (по умолчанию $\Delta = 2$ п.п.);

(е) производственный потолок: $\sum_j I_j x_j + \sum_j c_j y_j \leq K_{IT}^* = \frac{\gamma Y_0}{\text{WACC} + \delta}$;

(ж) стресс-устойчивость: $\text{DSCR}_t^{(s)} \geq 1,0, \forall t, \forall s \in S$;

(з) логические ограничения: $\sum_{j \in G_k} x_j \leq 1$ (один поставщик из группы); $x_a \leq x_b$ (комплементарность);

(и) фильтр кредитоспособности (Г. В. Савицкая): $Z \geq 3$, где $Z = 0,111X_1 + 13,239X_2 + 1,676X_3 + 0,515X_4 + 3,80X_5$;

(к) интегральный индекс устойчивости: $\text{RSI} = \sum_k w_k \mathbb{1}\{\text{DSCR}_{\min}(S_k) \geq 1\} \geq 0,75$.

Задача решается свободными решателями (CBC, OpenSolver) для размерности диссертационного кейса (до ~200 переменных).

Приложение Д. Калибровочные параметры для условий Республики Беларусь

Параметр	Значение	Источник
Ставка рефинансирования НБ РБ	9,25 % (с 01.06.2026)	Постановление Правления НБ РБ
WACC растениеводства	8–12 %	Институт экономики НАН Беларуси
Эффективная ставка после субсидии	3–6 %	Гос. программа «Аграрный бизнес»
DSCR (целевой / минимальный / в стрессе)	1,5 / 1,3 / $\geq 1,0$	Yescombe, 2014; Постановление № 158
ICR (минимальный)	$\geq 2,0$	рейтинговые методики

Параметр	Значение	Источник
K1 (текущая ликвидность)	$\geq 1,5$	Постановление СМ № 1672
K2 (обеспеченность собственными оборотными средствами)	$\geq 0,2$	Постановление СМ № 1672
K3 (обеспеченность обязательств активами)	$\leq 0,85$	Постановление СМ № 1672
Z-модель Г. В. Савицкой (порог среднего риска)	$Z > 3$	Савицкая Г. В., 2003
ROI цифровых проектов	8–18 %	мета-обзоры 2025–2026 (скорр.)
Срок окупаемости цифровизации	3–6 лет	мета-обзоры (скорр.)
Снижение затрат на удобрения и СЗР при VRT	10–20 %	Schimmelpfennig, 2016; Балафутис, 2017
Прирост урожайности зерновых	5–10 %	мета-анализ, 2025
Эластичность γ по цифровому капиталу	0,05–0,15	Brynjolfsson, Hitt, 2003
Норма амортизации δ (ПО / IoT / дроны)	33 % / 20 % / 25 % в год	Gartner TCO
Шок выручки (умер./сильн./катастр.)	–10 / –20 / –35 %	история АПК РБ
Шок ставки кредита	+200 / +400 / +800 б.п.	прецеденты НБ РБ
Шок курса BYN/USD	–20 / –30 / –50 %	2020 г. –22 %; 2011 г. –56 % за день
Интегральный индекс устойчивости RSI	$\geq 0,75$	Базельские принципы

Все калибровочные значения сопровождаются прямыми ссылками на первоисточники, что обеспечивает воспроизводимость и научную защищённость результатов [Расширенное исследование, раздел калибровки].